

반복 운영업무를 더 빠르고 정확하게

Operation CNS Elect

관제·운영 데이터 정리와 보고 문구 작성을 자동화한
브라우저 기반 업무 보조 서비스

기능별 확인된 개선 효과

해외메일 · 하루 100건

약 25분



약 15분

백업 오류 필터

약 20분



5분 미만

지속 메시지 Excel

1~2시간 이상



15분 미만

SECURITY

업무 데이터 처리용 서버·데이터베이스 미사용 · 입력 데이터는 브라우저 내부에서 처리

소속

LG CNS 전자/제조시스템 OPT팀(엔텍정보통신)

만든이

정지운 사원

wldns0622@cnspartner.com

팀 리더(부현장대리인)

이정선 책임

모든 팀 관리자(현장대리인)

강성준 책임

개인 불편에서 시작해 팀의 표준 업무 도구로

반복되는 수작업을 줄이고, 누구나 같은 형식의 결과를 만들 수 있도록 현업 담당자가 직접 설계했습니다.

6개

운영 중인 보조 기능

메일·메신저·Excel·백업 오류 등 반복
업무를 한곳에서 처리

기능별

업무시간 단축

각 기능의 실제 사용 방식에 맞춰 전후
처리시간을 개별 비교

브라우저

서버·DB 미사용

업무 데이터는 외부 저장 없이 사용자 브
라우저 내부에서 처리

왜 이 서비스가 필요했나

반복 입력

관제 화면과 엑셀의 데이터를 사람이 다시 정리하고 보고 문구를 작성

불규칙한 원본

셀 안의 탭·줄바꿈·따옴표 때문에 행이 깨지고 담당자 판독이 어려움

개인별 편차

같은 상황도 근무자마다 문구와 결과 형식이 달라 재확인 필요

개선의 핵심

01

붙여넣기

원본 데이터를 그대로 입력



02

자동 정리

깨진 행과 불필요 이력 복구



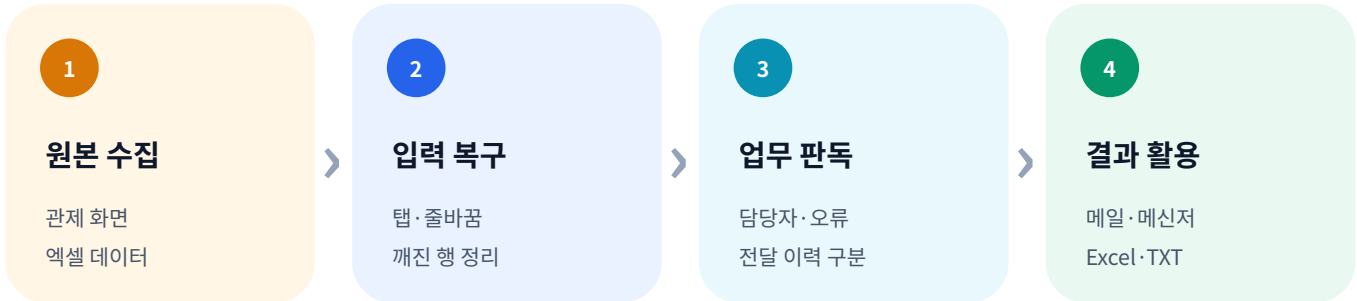
03

표준 결과

메일·메신저·파일로 출력

처음 보는 사람도 이해하는 서비스 처리 흐름

복잡한 운영 원문을 사람이 다시 작성하는 대신, 필요한 형태로 자동 변환하는 “업무 번역기”입니다.



한 화면에 모은 6가지 현업 기능

01 해외메일 작성

장애 데이터를 영문 메일로 변환

02 G-EMS 메시지

이력 제거 및 보고 문구 자동완성

03 백업 오류 필터

정상 건을 제외하고 오류만 추출

04 지속 이벤트 재전달

대기 이벤트의 재전달 문구 생성

05 아이체크 보고

장비 점검 결과를 담당자별 정리

06 지속 메시지 Excel

장기 이벤트를 보고용 파일로 생성

설계 원칙

현업 데이터 그대로 입력 · 결과는 바로 복사 · 업무 처리용 서버·DB 없이 브라우저 내부에서 가공

메일 작성과 백업 오류 확인을 단순하게

반복적으로 읽고, 지우고, 재작성하던 작업을 “붙여넣기 → 확인 → 복사” 과정으로 줄였습니다.

01

해외메일 작성

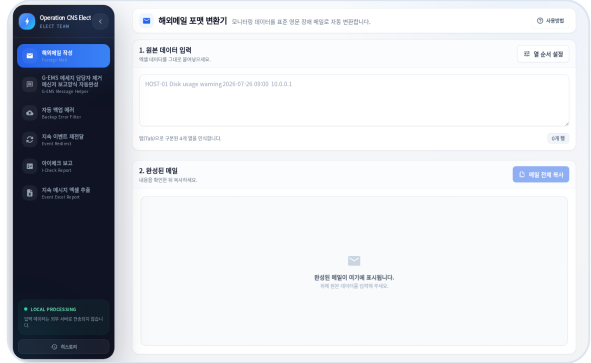
Host·장애내용·발생일시·IP 데이터를 해외 담당자에게 전달할 영문 메일 형식으로 변환합니다.

기존

건당 15~25초 · 하루 100건 기준 약 25분

개선

건당 5~10초 · 하루 100건 기준 약 15분



02

G-EMS 메시지 담당자 제거·보고 양식 자동 완성

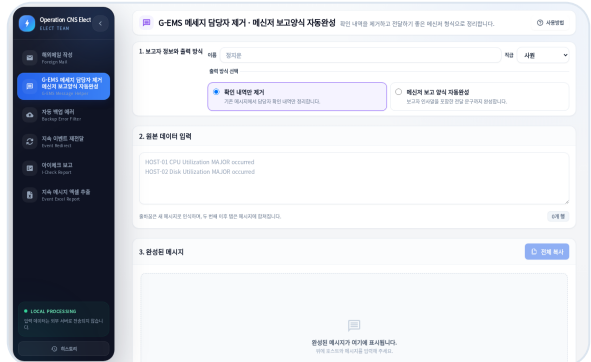
관계 메시지에 섞인 이전 처리내역을 정리하고, 메신저에 바로 보낼 보고 문구를 만듭니다.

기존

10건 처리 시 이력 제거·줄바꿈에 30초 이상

개선

여러 메시지를 한 번에 처리 · 약 5초



03

자동 백업 에러 필터

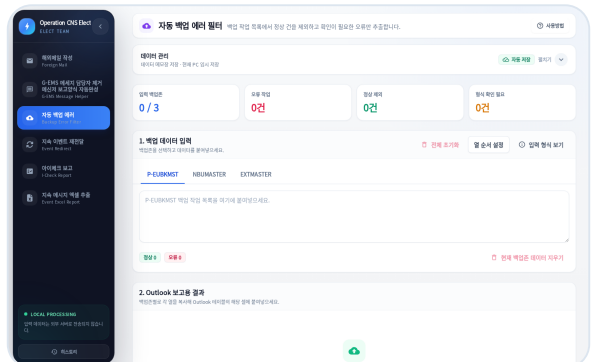
여러 백업 종의 작업 중 정상 건은 제외하고 실제 확인이 필요한 오류만 선별합니다.

기존

오류 선별과 수기 작성에 약 20분

개선

오류 추출과 TXT 생성까지 5분 미만



사용자가 체감하는 변화

“내용을 다시 쓰는 작업”에서 “자동 생성된 결과를 확인하는 작업”으로 바뀝니다.

재전달과 장비 점검 보고를 팀 단위로 표준화

담당자와 처리 이력을 빠르게 구분하고, 다음 근무자에게 같은 기준으로 전달할 수 있게 했습니다.

04

지속 이벤트 재전달

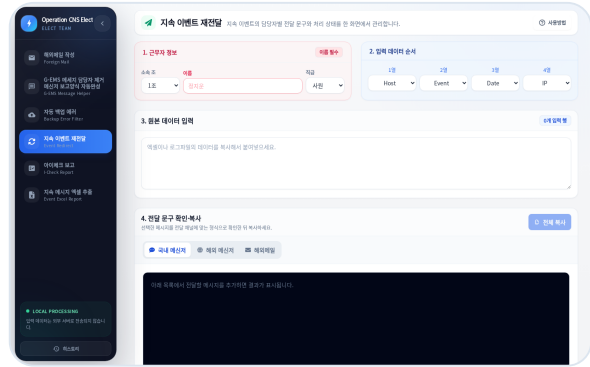
오랫동안 남아 있는 장애 이벤트에서 원문과 처리기록을 분리하고 재전달 문구를 생성합니다.

기존

이력 확인과 재전달 작성에 약 40~60분

개선

대기·완료 구분과 문구 생성까지 20분 미만



05

아이체크 보고

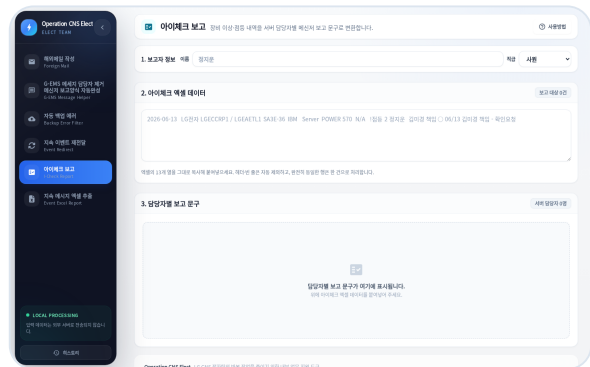
아이체크 장비 점검 결과 13개 열을 읽어 서버 담당자별 보고 내용으로 묶습니다.

기존

건수와 담당자가 늘어날수록 분류·작성시간 증가

개선

다수 건도 일괄 처리 후 복사 · 1분 미만



팀 운영 측면의 개선

인수인계

근무자가 바뀌어도 같은 기준과 문구로 재전달

가독성

장문의 이력에서 원문·처리내용·담당자를 구분

누락 방지

담당자별로 묶고 복사 단위를 명확하게 제공

학습 부담

기능별 사용방법을 화면에서 바로 확인

장기 이벤트를 보고용 Excel로 자동 정리

복잡한 담당자 판독과 행 복구를 자동화해, 손이 많이 가는 후속 보고서 작성까지 지원합니다.

06

지속 메시지 Excel 추출

지속시간·그룹·Host·내용·발생일시·IP를 읽고, 담당자별 보고 행이 담긴 Excel을 만듭니다.

기존

오래된 메시지 정리·필터링과 담당자 분류에 1~2시간 이상

개선

담당자 자동 판독과 서버별 정리 후 Excel 추출까지 15분 미만

실제 서비스 화면

지속 메시지 Excel 추출 지속 메시지의 담당자를 검토하고 필터가 포함된 보고용 엑셀을 생성합니다.

② 사용방법

1. 원본 데이터 입력
 탭(Tab)으로 구분된 데이터를 한 행씩 붙여넣으세요.

필터 옵션 설정

1일 16시간 57분. 하이영술무역 HIMSWHIRUN02V /logs001 Utilization MAJOR occurred [2026-07-08 13:39:08: 이승규 선임 문자 → 정지은 사원 이승규 선임 메신저 재전달 확인] 2026-07-08 13:22:28 156.147.36.89

입력한 발생일시를 계산하거나 변환하지 않고 그대로 사용합니다.

0개 입력 행

2. 특이사항 확인
 복수 담당자는 모두 고른 뒤 선택 완료를 누르고, 미검출 담당자는 직접 입력해 주세요.

원본 데이터를 입력하면 담당자 검토 항목이 표시됩니다.

3. 엑셀 미리보기
 실제 파일에 입력될 형입니다. 복수 담당자는 같은 메시지가 담당자별로 한 행씩 표시됩니다.

엑셀 파일 추출

No.	발생일시	지속시간	어드민	호스트명	내용	IP
-----	------	------	-----	------	----	----

결과

담당자 검토와 제외 항목 확인 후, 필터와 서식이 적용된 Excel 파일을 바로 내려받습니다.

기능별 실제 사용 기준으로 확인한 처리시간 개선

업무 성격과 데이터량이 서로 달라 전체 평균으로 묶지 않고, 각 기능의 기존·개선 시간을 개별 비교했습니다.

기능별 소요시간 변화

기능	기존 방식	서비스 이용	개선 효과
해외메일 작성	건당 15~25초 100건 약 25분	건당 5~10초 100건 약 15분	하루 약 10분
G-EMS 메시지	10건 처리 시 30초 이상	10건 일괄 약 5초	다건 처리 단축
백업 오류 필터	오류 선별·작성 약 20분	자동 추출 5분 미만	15분 이상
지속 이벤트 재전달	이력 확인·작성 약 40~60분	자동 분리·생성 20분 미만	20~40분 이상
아이체크 보고	건수·담당자에 비례해 증가	다수 건 일괄 1분 미만	일정 시간 처리
지속 메시지 Excel	정리·필터링 1~2시간 이상	자동 판독·추출 15분 미만	45~105분 이상

※ 시간은 현업 사용 경험을 기준으로 한 대략값이며, 데이터량과 메시지 복잡도에 따라 달라질 수 있습니다.

시간 외에 함께 개선된 부분

형식 표준화

근무자별 결과 편차 감소

누락 방지

반복 입력과 확인 누락 위험 감소

인수인계

다음 근무자도 동일한 기준으로 처리

현업 피드백으로 계속 성장하는 업무 도구

실제 사용 중 발견된 예외 데이터를 반영하고 기능별 테스트와 변경 이력을 지속적으로 관리했습니다.

개선활동 확장 과정

2025.12	협업 기능 시작	지속 이벤트 재전달과 국내·해외 전달 문구 적용
2026.01	메일 양식 개선	해외메일 본문 간격과 출력 형식 개선
2026.02~06	현업 적용·규칙 정리	실제 사용 중 수집한 예외 입력과 처리 기준 정리
2026.07	보고 자동화 확장	지속 메시지 Excel 추출과 백업 오류 관리 기능 보강
2026.08	기능 통합	G-EMS·아이체크 기능과 사용방법 안내 추가
2026.09	사용성 고도화	입력 화면 간소화와 변경 이력·출력 설정 개선

다음 단계

사용성 검증

팀원 대상 사용 테스트와 불편사항 수집

효과 측정

기능별 사용 건수·실제 처리시간·오류 감소 기록

업무 표준화

검증된 출력 양식을 팀 업무 가이드와 연결

안정적 운영

예외 데이터 테스트 확대와 변경 이력 관리

서비스 정보

배포 <https://stupendous-stardust-bd8168.netlify.app>

GitHub <https://github.com/chipmunk-dev/Operation-entec>